

○
／
○
○
P
○

問題

金ぞくは、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか。

予想

変わる○人 変わらない○人

変わる：空気も水も大きくなった

変わらない：かたいから

(前の時間の板書の写真をはる)

3つの結果をくらべる

	空気	水	金ぞく
あたためる	大きくなる	大きくなる	大きくなる
冷やす	小さくなる	小さくなる	小さくなる
変わり方	大きい	小さい	とても小さい

同じ

どれも、あためると大きく、冷やすと小さくなる

ちがう

変わり方（空気＞水＞金ぞく）

だから金ぞくは、湯では分からなかったんだ

考察

熱すると通らず、冷やすと通ったから、金ぞくも体積が変わるといえる。

結論

金ぞくも、あたためたり冷やしたりすると、体積が変わる。あためると大きくなり、冷やすと小さくなる。変わり方は、空気や水より小さい。

生かす 焼きばめ

輪を熱してはめると、冷えてぴったり止まる

問題と予想（5分） 発問と、予想される反応

- ①「第7時の問題と予想をふり返ろう」
- 空気も水も大きくなったから、変わる
- かたいから、変わらない
- ②「前の時間の結果は、どうだった？」
- 湯では通ったけど、炎で熱すると通らなかった
- 冷やすと、また通った
- ・第8時の板書の写真を見せる

結果をくらべる（15分） 発問と、予想される反応

- ③「空気、水、金属の結果を表にならべよう」
- ・表のますは、子どもに言わせてから書く
- ④「3つに同じところはあるかな」
- どれも、あためると大きく、冷やすと小さくなる
- ⑤「ちがうところはどこかな。変わり方が大きい順にならべよう」
- 空気、水、金属の順。金属はほんの少し
- だから金属は、湯では分からなかったんだ
- ・変わり方は、黄色の線の長さで見せる（長さは目安）。空気と水の実験の掲示も

考察と結論（25分） 発問と、予想される反応

- ⑥「結果から、どんなことがいえる？」
- 熱すると通らず、冷やすと通ったから、金ぞくも体積が変わるといえる
- ⑦「はじめの問題に答えよう」
- 「金ぞくも、あたためたり冷やしたりすると～」の形で書く。結論は、子どもの言葉をつないで書く
- ・分類表の金ぞくに、結果を書きこむ
- ⑧「焼きばめでは、なぜ輪を熱してからはめるのだろう」
- 熱すると輪が大きくなって、はめやすい
- 冷えると小さくなって、ぴったり止まる
- ・機械の部品をつなぐときに使う。実際は輪を炎や炉で熱する（図や写真で見せる）